



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Hans Jovan - 5024241005

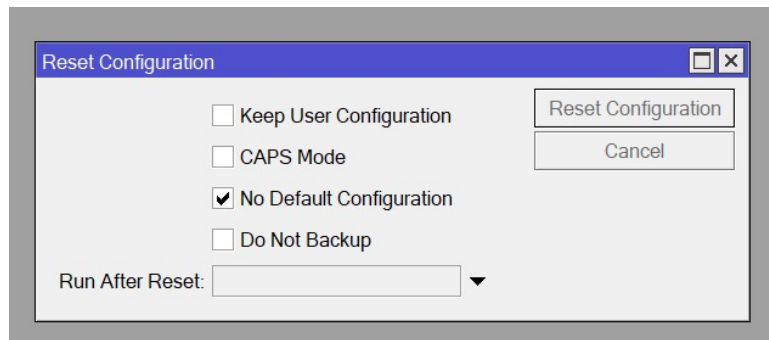
2026

“latex

1 Langkah-Langkah Percobaan

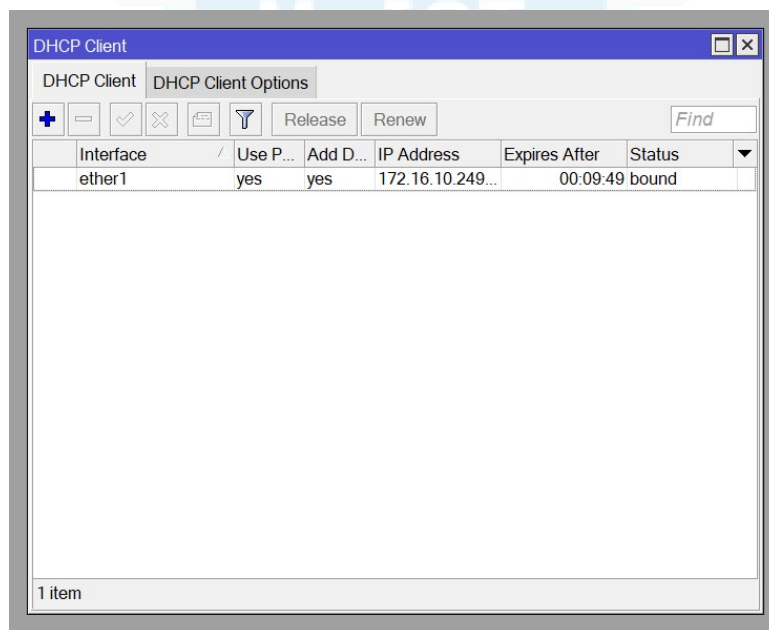
1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Reset konfigurasi Router A dan Router B melalui menu **System** → **Reset Configuration** dengan mencentang opsi *No Default Configuration*, kemudian lakukan reset.



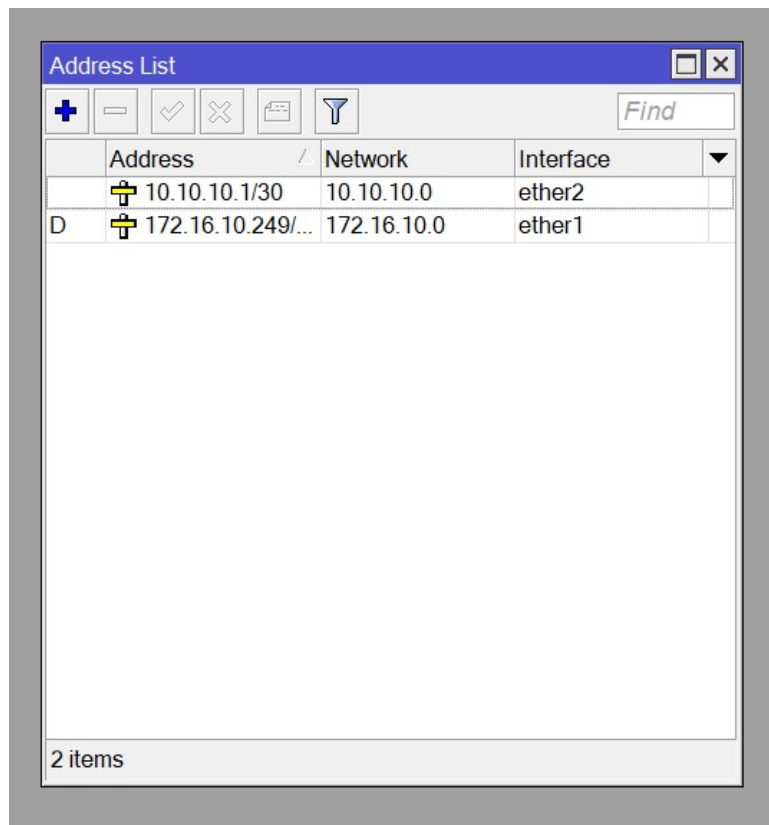
Gambar 1: Reset Konfigurasi Router

2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A di interface ether1 melalui menu **IP** → **DHCP Client** dan pastikan status koneksi menjadi *bound*.



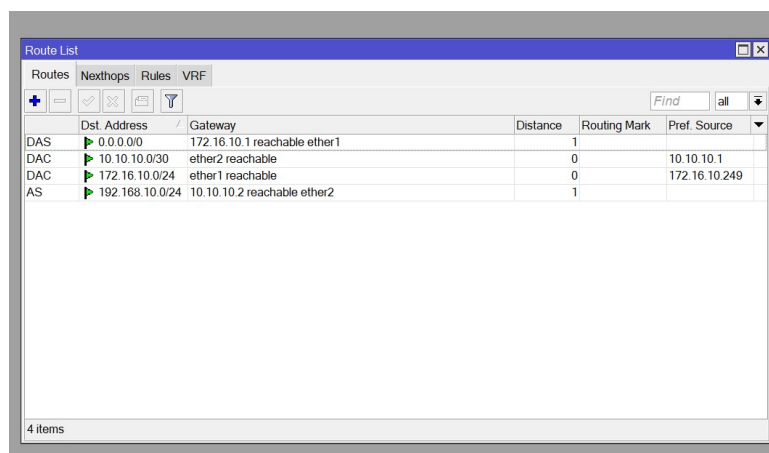
Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client Router A

3. Tambahkan IP Address 10.10.10.1/30 pada interface ether2 Router A melalui menu **IP** → **Addresses**.



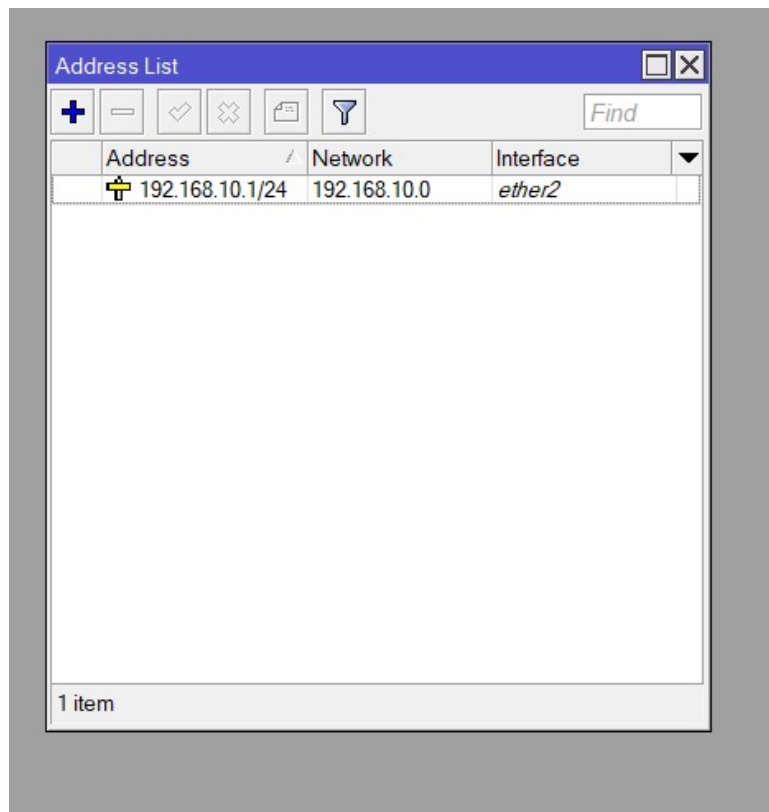
Gambar 3: Konfigurasi IP Router A

4. Tambahkan static route menuju jaringan 192.168.10.0/24 dengan gateway 10.10.10.2 pada Router A.



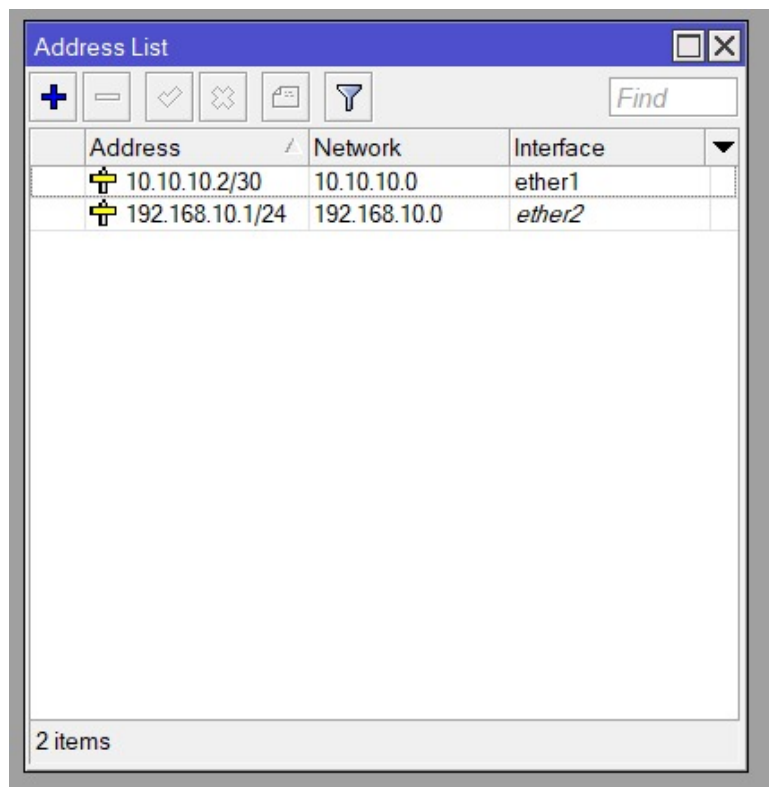
Gambar 4: Konfigurasi Routing Router A

5. Konfigurasikan IP Address Router B pada interface ether2 dengan alamat 192.168.10.1/24.



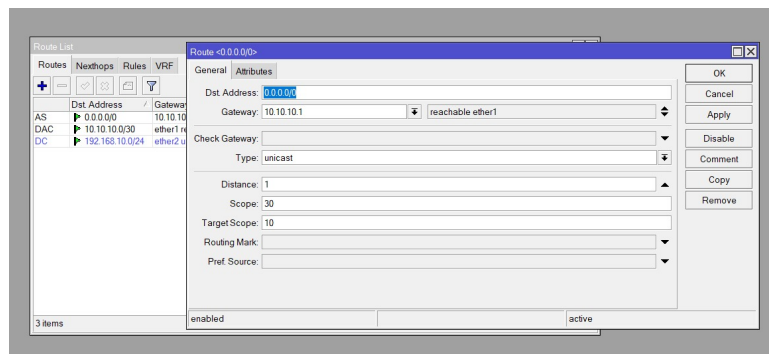
Gambar 5: Konfigurasi IP Router B Ether2

6. Tambahkan IP Address 10.10.10.2/30 pada interface ether1 Router B.



Gambar 6: Konfigurasi IP Router B Ether1

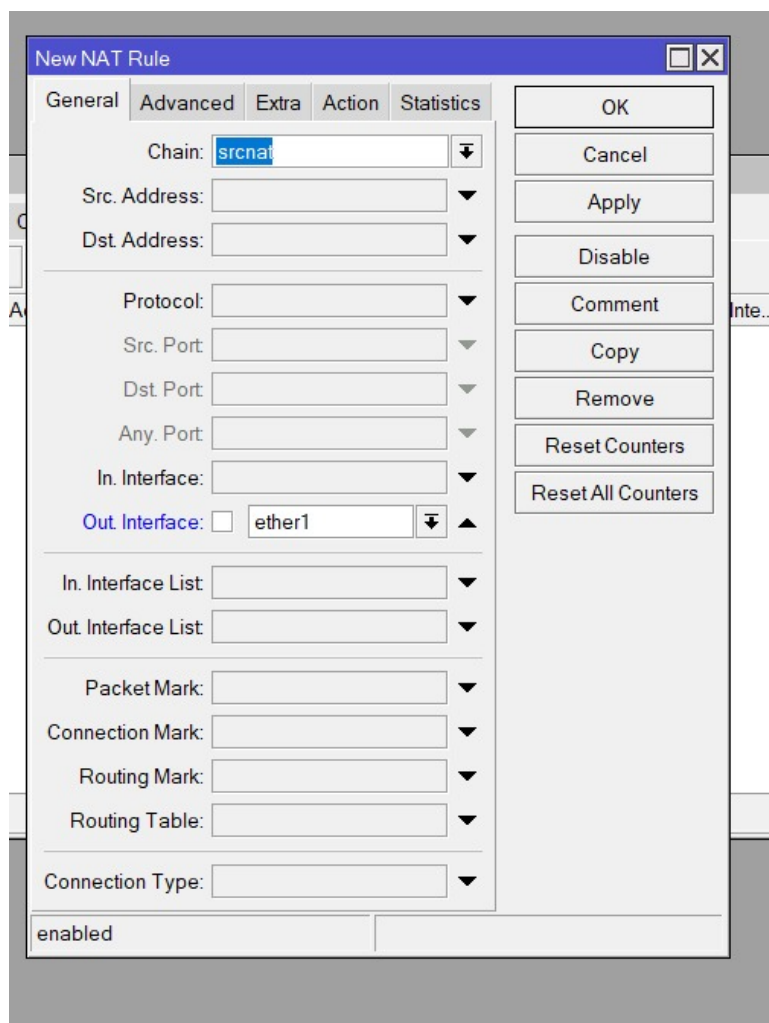
7. Tambahkan default route pada Router B dengan gateway 10.10.10.1.



Gambar 7: Konfigurasi Default Route Router B

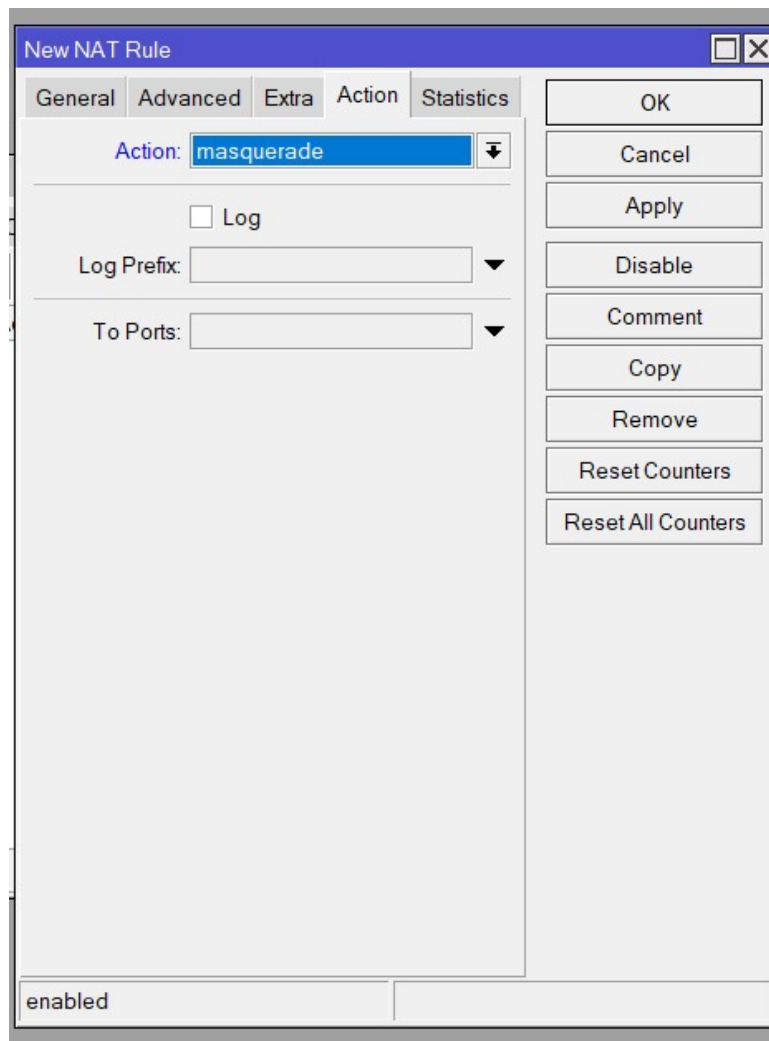
8. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B dengan tahapan sebagai berikut:

(a) Buat rule NAT baru dengan Chain = srcnat dan Out Interface = ether1.



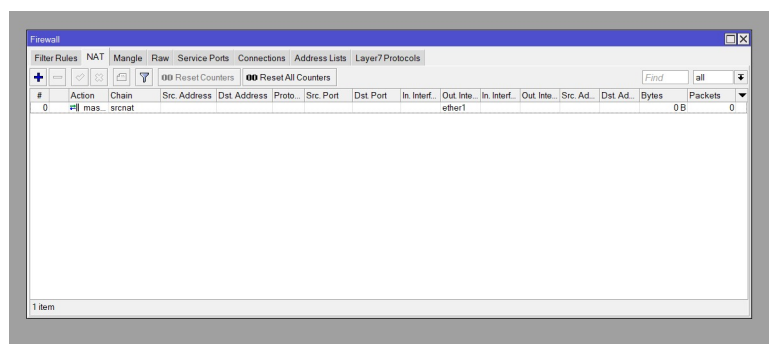
Gambar 8: Konfigurasi NAT Tab General

(b) Atur Action = masquerade.



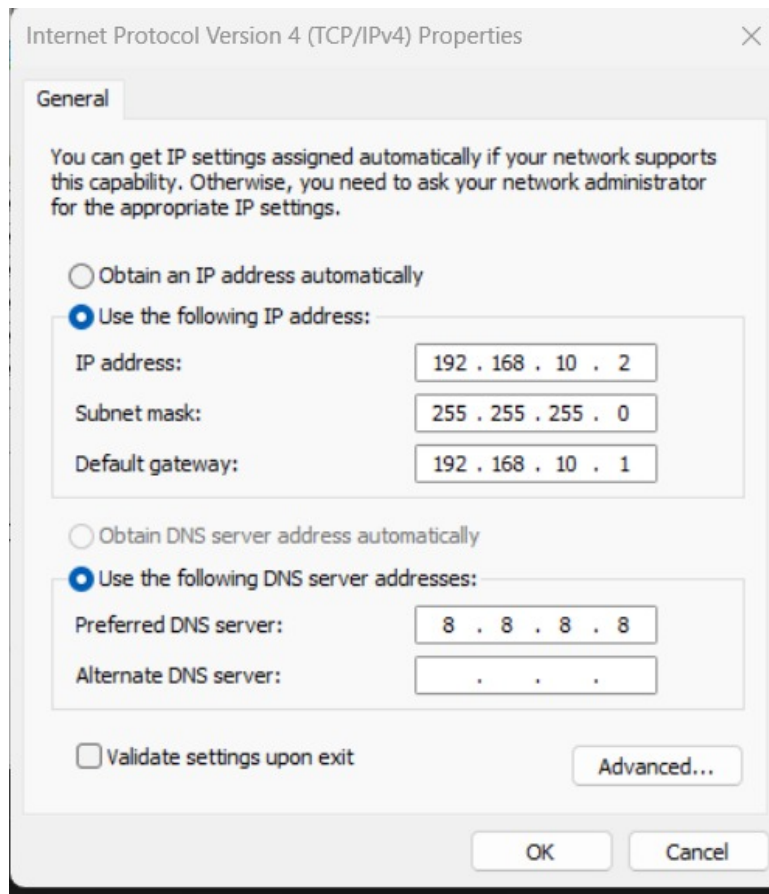
Gambar 9: Konfigurasi NAT Tab Action

(c) Pastikan rule NAT telah aktif dan masuk ke dalam daftar konfigurasi.



Gambar 10: Verifikasi NAT

9. Konfigurasi IP statis pada PC Client dengan IP 192.168.10.2/24, gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8.



Gambar 11: Konfigurasi IP Client

10. Lakukan pengujian konektivitas dengan melakukan ping ke Router B, Router A, dan jaringan luar untuk memastikan konfigurasi routing dan NAT telah berjalan dengan baik.

```

PS C:\Users\Hans> ping 172.16.10.249

Pinging 172.16.10.249 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.249: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.10.249:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Hans> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Hans> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

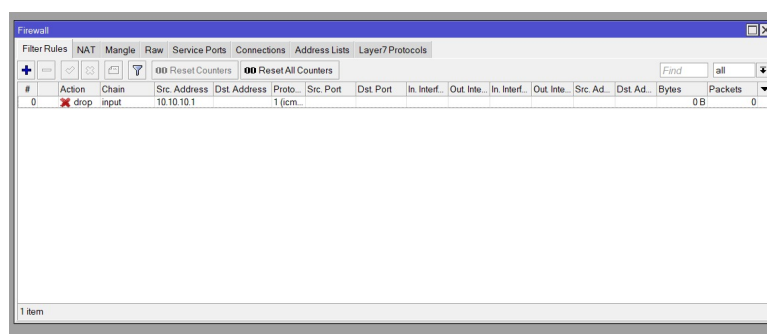
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Gambar 12: Pengujian Konektivitas

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter

1.2.1 Langkah 1: Konfigurasi Chain Input



Gambar 13: Filter Input General

1.2.2 Langkah 2: Pengujian Chain Input

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.10.2	56	127	1ms	
1	192.168.10.2	56	127	1ms	
2	192.168.10.2	56	127	8ms	
3	192.168.10.2	56	127	1ms	
4	192.168.10.2	56	127	0ms	
5	192.168.10.2	56	127	0ms	
6	192.168.10.2	56	127	1ms	
7	192.168.10.2	56	127	1ms	
8	192.168.10.2	56	127	0ms	
9	192.168.10.2	56	127	1ms	
10	192.168.10.2	56	127	1ms	

sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=1ms max-rtt=8ms

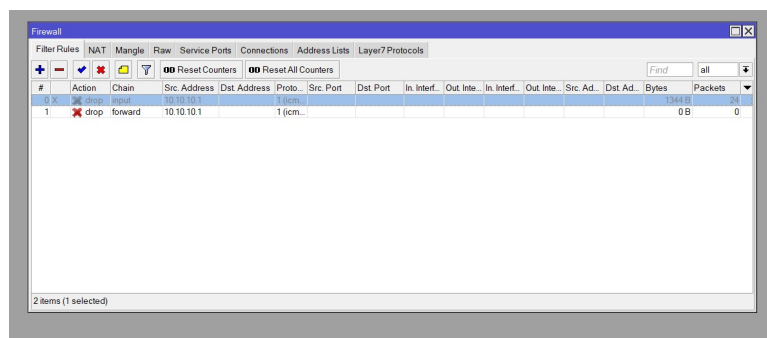
```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2				timeout
1	10.10.10.2				timeout
2	10.10.10.2				timeout
3	10.10.10.2				timeout
4	10.10.10.2				timeout
5	10.10.10.2				timeout
6	10.10.10.2				timeout
7	10.10.10.2				timeout
8	10.10.10.2				timeout
9	10.10.10.2				timeout
10	10.10.10.2				timeout

sent=11 received=0 packet-loss=100%

Gambar 14: Pengujian Chain Input

1.2.3 Langkah 3: Konfigurasi Chain Forward



Gambar 15: Filter Forward General

1.2.4 Langkah 4: Pengujian Chain Forward

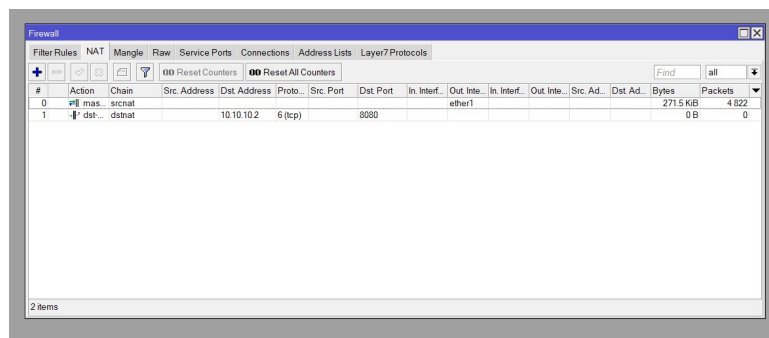
```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                            56  64 0ms
  1 10.10.10.2                            56  64 0ms
  2 10.10.10.2                            56  64 0ms
  3 10.10.10.2                            56  64 0ms
  4 10.10.10.2                            56  64 0ms
  5 10.10.10.2                            56  64 0ms
  6 10.10.10.2                            56  64 0ms
sent=7 received=7 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                          56  64 0ms
  1 192.168.10.2                          56  64 0ms
  2 192.168.10.2                          56  64 0ms
  3 192.168.10.2                          56  64 0ms
  4 192.168.10.2                          56  64 0ms
  5 192.168.10.2                          56  64 0ms
  6 192.168.10.2                          56  64 0ms
sent=7 received=0 packet-loss=100%
```

Gambar 16: Pengujian Chain Forward

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding

1.3.1 Langkah 1: Konfigurasi Dst-NAT



Gambar 17: Dst NAT General

1.3.2 Langkah 2: Menjalankan Web Server

```
PS C:\Users\Hans> python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
::ffff:10.10.10.1 - - [01/Jun/2026 16:19:18] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

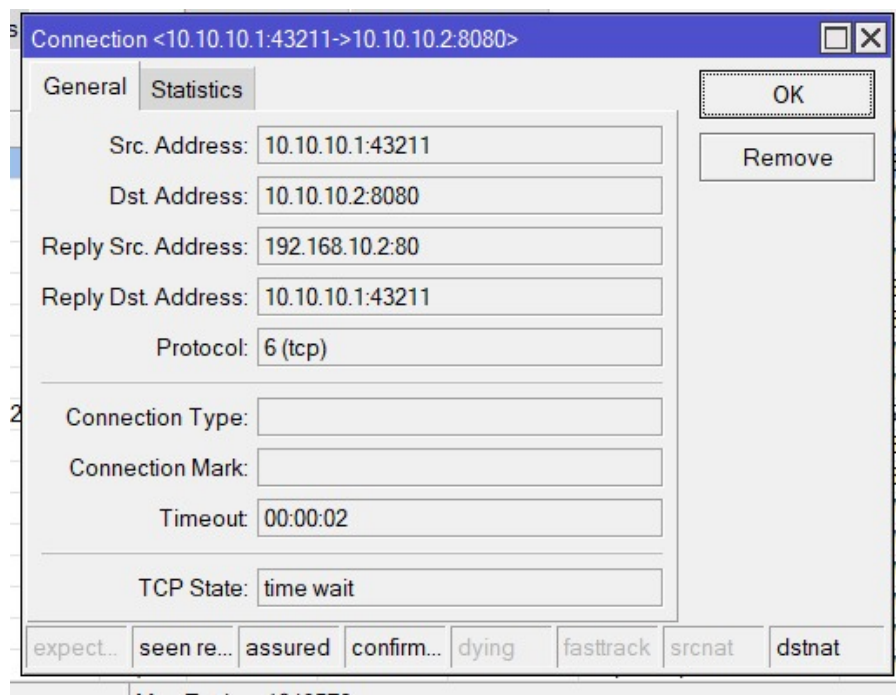
Gambar 18: Web Server PC Client

1.3.3 Langkah 3: Pengujian Port Forwarding

```
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 3KiB-z pause]
total: 3KiB
duration: 1s
```

Gambar 19: Pengujian Port Forwarding

1.3.4 Langkah 4: Connection Tracking



Gambar 20: Connection Tracking

“

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diamati bahwa konfigurasi Firewall dan Network Address Translation (NAT) pada Mikrotik berjalan sesuai dengan fungsinya. Pada praktikum pertama, setelah dilakukan konfigurasi DHCP Client, IP Address, routing statis, serta NAT dengan metode masquerade, PC Client berhasil berkomunikasi dengan Router B, Router A, dan jaringan luar. Hal ini menunjukkan bahwa proses translasi alamat IP oleh NAT berjalan dengan baik sehingga perangkat pada jaringan lokal dapat mengakses jaringan yang lebih luas menggunakan satu alamat IP pada router.

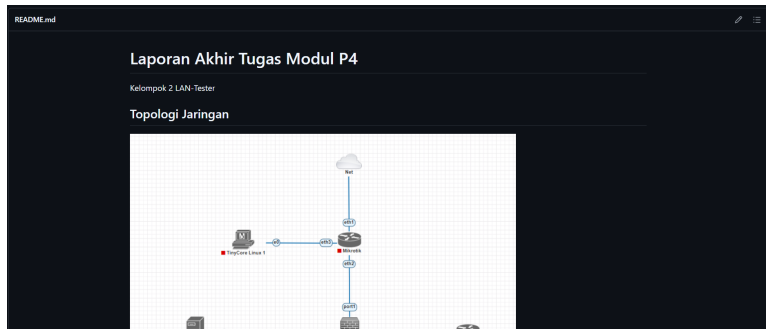
Pada praktikum kedua, dilakukan pengujian terhadap firewall filter menggunakan chain input dan chain forward. Ketika aturan firewall diterapkan pada chain input, Router A tidak dapat melakukan ping ke Router B karena paket yang ditujukan langsung ke Router B diblokir. Namun, Router A masih dapat mengakses PC Client karena paket tersebut hanya melewati Router B. Setelah aturan diubah menjadi chain forward, Router A dapat kembali melakukan ping ke Router B, tetapi tidak dapat mengakses PC Client karena paket yang diteruskan oleh Router B telah diblokir. Hasil ini menunjukkan bahwa chain input digunakan untuk mengatur akses menuju router, sedangkan chain forward digunakan untuk mengatur lalu lintas yang melewati router.

Pada praktikum ketiga, dilakukan konfigurasi Destination NAT (Dst-NAT) atau port forwarding. Pengujian menunjukkan bahwa Router A dapat mengakses web server yang berjalan pada PC Client melalui alamat IP Router B dan port yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme port forwarding berhasil mengarahkan permintaan dari jaringan luar menuju server yang berada di

jaringan lokal. Selain itu, fitur Connection Tracking pada MikroTik mampu mencatat setiap koneksi yang terjadi sehingga mempermudah proses monitoring dan pengelolaan lalu lintas jaringan.

Secara keseluruhan, seluruh konfigurasi yang dilakukan pada praktikum berhasil diterapkan dan menghasilkan fungsi firewall serta NAT yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

3 Hasil Tugas Modul



4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Firewall dan NAT merupakan fitur penting dalam pengelolaan serta pengamanan jaringan komputer. NAT memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses jaringan luar dengan menggunakan satu alamat IP, sedangkan firewall berfungsi untuk mengatur dan membatasi lalu lintas data sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Penggunaan firewall filter dengan chain input dan chain forward menunjukkan bahwa setiap chain memiliki fungsi yang berbeda dalam mengendalikan akses menuju router maupun lalu lintas yang melewati router. Selain itu, konfigurasi Destination NAT atau port forwarding memungkinkan layanan yang berada pada jaringan lokal dapat diakses dari jaringan luar tanpa harus memberikan alamat IP publik secara langsung kepada server.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

